



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

Dirección de Educación a Distancia

**Desarrollo de Aplicaciones Web con Software Interpretados en el Cliente
ETAPA 1 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO**

Integrantes:

- ❖ ANGEL MAURICIO ACEVEDO GUARDADO - AG262280
- ❖ DENNIS ALEXANDER GONZALES SALINAS - GS262573

2. Introducción

El comercio en línea ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años acá en El Salvador, obligando a los pequeños emprendedores a digitalizar sus operaciones para mantenerse competitivos. Actualmente, muchas tiendas virtuales que operan exclusivamente a través de redes sociales como Instagram ADS, Marketplace de Facebook o WhatsApp se enfrentan a serios problemas logísticos, falta de un inventario organizado y ausencia de historiales de transacciones claras tanto para el negocio como para el comprador. El presente documento detalla el análisis, la planificación y la arquitectura propuesta para el desarrollo de una aplicación web interactiva orientada a solucionar la gestión de productos, el flujo de ventas mediante códigos de tickets y la experiencia de visualización para una tienda en línea de accesorios electrónicos.

3. Descripción de la Organización o Emprendimiento Seleccionado

Nombre del emprendimiento: **ANEON**

Naturaleza del negocio: Emprendimiento dedicado a la comercialización minorista de accesorios electrónicos (auriculares inalámbricos, cargadores rápidos, soportes, smartwatches, adaptadores, estuches, etc.).

Modelo operativo actual: Operan el 100% de sus ventas en línea mediante redes sociales y mensajería instantánea. Carecen de un catálogo digital estructurado en tiempo real, lo que genera desorden en la administración de stock y dificultad para llevar un control financiero de las ventas concretadas.

4. Identificación del Problema o Necesidad a Resolver

El emprendimiento presenta deficiencias críticas en su operación diaria debido a la ausencia de herramientas tecnológicas formales:

Inventario desorganizado: Al no contar con una base de datos o catálogo web dinámico, los vendedores deben enviar imágenes sueltas o listas de texto por canales de mensajería a cada cliente que solicita ver los productos.

Ausencia de control de transacciones e historiales: No existe un mecanismo donde el cliente pueda dar seguimiento a sus compras mediante códigos de pedido, ni un registro financiero automatizado (historial de ventas) para el administrador cuando se concreta la entrega del producto.

Falta de métricas comerciales: El negocio desconoce cuáles son sus accesorios electrónicos más vendidos debido a la falta de reportes visuales o gráficos.

5. Justificación Técnica y Análisis FODA

Stack Tecnológico Seleccionado:

Estructura y Estilo: HTML5, CSS3 y Bootstrap para un diseño adaptativo (responsive) limpio, moderno y estructurado mediante componentes de interfaz visual responsiva que garantizan una experiencia de usuario fluida tanto en dispositivos móviles como de escritorio.

Lógica de Cliente y Arquitectura: React (Framework JS). Se seleccionó React por su arquitectura basada en componentes reutilizables.

Persistencia de Datos y Sesiones: “localStorage” del navegador para simular de forma eficiente una base de datos local que almacene de manera estructurada el catálogo de productos, cuentas de usuarios, roles activos, carritos de compras activos, códigos de tickets e historiales de transacciones.

Hosting: Despliegue en Vercel o Netlify para el acceso público y gratuito a la aplicación web completa.

Análisis FODA del Proyecto Web:

Fortalezas: Uso de un framework moderno de componentes (React) combinado con la agilidad de diseño de Bootstrap, integración de una lógica de negocio transaccional real (carrito, códigos de ticket y control de entregas) que aporta alto valor al emprendimiento.

Oportunidades: Facilidad para escalar la aplicación en el futuro conectándola a una API de base de datos en la nube (como Firebase) y pasarelas de pago reales.

Debilidades: Al encontrarse en fases de desarrollo base y cliente, la persistencia de los datos depende del almacenamiento local (“localStorage”) del navegador utilizado.

Amenazas: Posibles conflictos en el manejo del estado global del carrito o de los tickets si la estructura de componentes no se diseña de manera modular y ordenada.

6. Propuesta de Solución y Módulos Principales

La aplicación web proveerá un entorno centralizado que resolverá la gestión interna del negocio y la experiencia de compra del usuario final mediante dos roles definidos y un flujo de transacciones por tickets:

Definición de Roles y Permisos:

1. Administrador:

Gestión de Productos (CRUD): Capacidad de agregar nuevos accesorios electrónicos, editar precios, descripciones o stock, eliminar productos discontinuados y consultar el inventario completo.

Gestión de Pedidos e Historial de Ventas: Visualización de todos los pedidos generados por los clientes mediante sus códigos de ticket. El administrador podrá revisar los detalles del pedido y marcar el producto como "Entregado" una vez se finalice la transacción, lo cual trasladará automáticamente el registro al historial de ventas financiero del negocio.

Módulo de Reportes y Estadísticas (Chart.js):

Visualización de gráficos analíticos sobre los productos más vendidos y volumen de ventas.

Gestión de Usuarios: Visualización de los usuarios registrados en el sistema.

2. Cliente (Usuario final):

Catálogo Completo Interactivo: Visualización de todos los accesorios electrónicos disponibles con filtros por categoría y barra de búsqueda en tiempo real.

Carrito de Compras y Generación de Tickets: El usuario puede agregar accesorios al carrito, ajustar cantidades y proceder a confirmar su compra. Al confirmar, el sistema le generará un código de ticket único para el seguimiento de su pedido.

Historial de Compras: Un apartado en su perfil donde podrá consultar el estado actual de sus pedidos (Pendiente de entrega / Entregado) y ver el detalle de los productos que adquirió previamente utilizando su ticket.

7. Mockups y Wireframes (Diseño en Figma)

1. Pantalla de Inicio y Catálogo de Productos con Bootstrap.
2. Vista del Carrito de Compras y Pantalla de Generación de Ticket.
3. Panel de Administración (Dashboard) para el CRUD de productos, control de entregas y el módulo de reportes gráficos.
4. Pantallas de Autenticación (Login y Registro) y la sección de Historial de Compras del Cliente.

8. Arquitectura Propuesta del Sistema y Diagrama de Flujo

Arquitectura: Una página web desarrollada mediante VainillaJS con diseño mediante Bootstrap y un almacenamiento centralizado respaldado por 'localStorage'.

Diagrama de Flujo del Proceso de Compra y Ventas:

1. **Inicio:** El usuario ingresa a la plataforma y se autentica según su rol (Cliente o Administrador).

2. Flujo del Cliente:

Navega por el catálogo interactivo -> Añade accesorios electrónicos al Carrito.

Confirma la compra -> El sistema genera un Código de Ticket único y vacía el carrito.

El cliente consulta su Historial de Compras para verificar si su pedido se encuentra "Pendiente" o "Entregado".

3. Flujo del Administrador:

Visualiza los pedidos de los clientes en su panel de control -> Al entregar el producto, marca el pedido como "Entregado".

El sistema actualiza el estado del ticket y consolida la venta en el Historial de Ventas del administrador.

Se actualizan automáticamente las métricas del módulo de reportes (gráfico de productos más vendidos).

9. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones: La digitalización del catálogo y la implementación de un sistema de tickets e historiales mediante React y Bootstrap optimizará de forma radical los tiempos de respuesta del emprendimiento, eliminando el desorden operativo y brindando transparencia al cliente.

Recomendaciones: Asegurar una correcta estructuración de los estados en React para evitar desincronizaciones en el carrito de compras y el manejo de los tickets guardados en el almacenamiento local.

10. Bibliografía (Normativa APA 7ma Edición)

Fontela, C. (n.d.). UML Modelado de Software para Profesionales. Alfaomega. Retrieved from <https://cbues.bibliotecasdigitales.com/>

Salvador, C. d. (n.d.). Bibliotecasdigitales.com . Retrieved from <https://cbues.bibliotecasdigitales.com/read/9786079878214/index>